

РОБОДОВОД — подробное руководство для первого знакомства

Версия руководства: 25 сентября 2026 года.

Адрес сервиса: <https://robodovod.ru>

Кому адресовано: человеку, который хочет проверить сервис без знаний о робототехнике и программировании.

Это руководство описывает **нынешнюю версию** сервиса. Некоторые экраны ещё сложны и содержат английские слова. Здесь приведён путь, который работает сейчас, и честно отмечены его ограничения. Если вы увидели иной экран или получили ошибку, запишите это: такие наблюдения особенно полезны при проверке.

1. Что делает сервис

«Рободовод» помогает предварительно оценить, можно ли поручить часть работы роботам. Например: на складе нужно перевозить паллеты между приёмкой и отгрузкой. Сервис позволяет посмотреть решения в библиотеке, описать объём работ, прикинуть количество роботов, сравнить расходы при покупке и аренде, посмотреть условную схему их работы и сохранить результат.

Это **предварительная оценка**. Число роботов, стоимость и картинка движения не заменяют обследование склада, предложение поставщика и проверку условий внедрения. Если данных не хватает, сервис должен честно написать «не рассчитано» и подсказать, что добавить.

В этом руководстве основной пример — **склад и перемещение паллет**. Это самый понятный маршрут для первой проверки. Аэропорт и медицинское учреждение тоже есть на первом экране, но для первого знакомства лучше пройти складской пример.

2. Быстрый маршрут: что нажать по порядку

1. Откройте **robodovod.ru** в браузере на компьютере.
2. Нажмите на кружок учётной записи справа вверху, зарегистрируйтесь и создайте проект через **«Мои проекты»**. Для нового расчёта с сохранением это нужно.
3. Вернитесь на **«Главную»**, в карточке **«Торговля / Склад»** нажмите **«Выбрать»**.
4. Справа в разделе **«Процессы и роли»** нажмите **«Загрузить типовой склад организаторов»**. Подтвердите допущение о зарплате, затем нажмите **«Проверить ввод v2»**.
5. В появившемся блоке выберите модель робота, проверьте время погрузки и выгрузки, отметьте предупреждение о предварительном характере оценки и нажмите **«Рассчитать и сохранить v2»**.
6. Посмотрите результат о количестве роботов. Ниже можно заполнить расходы и нажать **«Сохранить доступный расчёт»**. Если заполнить все необходимые поля, появятся сравнение денежных сценариев и раздел с двухмерной схемой.
7. Чтобы вернуться к сохранённому расчёту, откройте **«Мои проекты»** → **«Расчёты»**. Отчёт в PDF и архив можно скачать внизу страницы полного результата.

Если на каком-то шаге не появилась ожидаемая кнопка, используйте подробные пояснения ниже. Не нужно заполнять неизвестные числа наугад.

3. Учётная запись и проект

Зарегистрироваться

Откройте сайт и нажмите на круглый значок справа вверху. На странице входа выберите **«Регистрация»**. Укажите почту и пароль не короче 12 символов. Имя можно оставить пустым. После регистрации нажмите **«Мои проекты»**.

Библиотеку решений и помощника можно посмотреть без регистрации. Но новый расчёт количества роботов сохраняется в проект, поэтому для маршрута из этого руководства сначала войдите в учётную запись.

Создать проект

На странице **«Мои проекты»** введите понятное название, например **«Проверка склада — учебный пример»**, и нажмите **«Создать»**. Откроется главная страница, а название выбранного проекта появится в верхней части рабочего окна.

Если проектов несколько, сначала откройте нужный кнопкой **«Открыть»** в его карточке. В новом расчёте проверьте название проекта наверху: результат сохранится именно туда. Проекты видны только их владельцу.

В карточке проекта есть кнопки **«Расчёты»**, **«Переименовать»**, **«Копировать»** и **«Удалить»**. Для первого теста достаточно **«Открыть»** и **«Расчёты»**. Копия полезна, если хочется попробовать другую исходную ситуацию, сохранив первоначальный проект. При удалении проекта его данные теряются: эту кнопку для теста не используйте.

Ориентироваться в меню

- **Главная** — выбор типа объекта: склад, аэропорт, медучреждение или другой.
- **Процесс** — помощник для поиска и сравнения решений.
- **Расчёт** — ввод параметров работы. На этой странице пока видны старые и новые варианты формы; для нашего примера нужен **«Процессы и роли v2»**.
- **Библиотека решений** — полный каталог карточек оборудования и программ.
- **Мои проекты** — ранее созданные проекты и сохранённые расчёты.
- **Моделирование, Варианты, Экономика, Отчёт** — переходы к частям уже открытого результата. Некоторые разделы отсутствуют у неполного расчёта; тогда можно остаться на текущей странице.

На узком экране меню открывается кнопкой с тремя полосками. На компьютере оно расположено слева. Строка в верхней части страницы с вопросом **«Какой процесс вы хотите автоматизировать?»** ведёт к описанию процесса; для основного примера надёжнее начать через **«Главная»** → **«Торговля / Склад»**.

4. Посмотреть библиотеку решений

Нажмите **«Библиотека решений»** в левом меню. Вверху страницы показано, сколько моделей и отдельных позиций находится в каталоге. Одна модель может встречаться в нескольких позициях исходного списка: это не обязательно несколько разных роботов.

Сверху есть поле поиска и фильтры по семейству, типу, производителю, участию в расчёте и сортировке. Попробуйте поискать «паллет», «уборка» или имя изготовителя. Если карточек нет, очистите поиск либо сбросьте фильтры.

Нажмите на карточку, чтобы открыть подробности: назначение, известные характеристики, сведения о цене и источник. На карточках есть метки:

- **«Участвует в расчёте»** — для этой позиции сервис располагает данными, достаточными для предварительного расчёта производительности. Это не подтверждение, что робот подойдёт вашему объекту или есть в продаже.
- **«Требует данных»** — карточку можно изучить, но сейчас её нельзя выбрать для такого расчёта.
- **«С допущениями»** — часть условий для предварительной оценки принята как предположение и должна проверяться отдельно.

На карточке может быть изображение из исходного каталога. Если написано «Нет изображения» или «Не удалось загрузить», отметьте это при тестировании. Для сравнения нажмите **«Сравнить»** на двух или трёх карточках, затем **«Сравнить позиции»**. Сервис покажет их рядом. Для расчёта доступен более узкий список моделей, поэтому выбор в сравнении ещё не означает, что модель появится в форме расчёта.

Цена в карточке — сведения из каталога, а не окончательная стоимость оборудованного рабочего места. В ней могут отсутствовать монтаж, программное обеспечение, обслуживание, налоги и другие расходы. Сравнить закупку по одной такой цифре нельзя.

5. Помощник на странице «Процесс»

Нажмите **«Процесс»**. В поле **«Ваш запрос»** напишите обычными словами, что нужно сделать, например: **«Перевозим 800 паллет в сутки по складу, расстояние 180 метров, три смены»**. Нажмите **«Найти в каталоге»**. Помощник покажет близкие позиции и задаст следующий вопрос. Кнопка **«Открыть карточку»** ведёт к источнику. Отметьте две или три позиции галочками и нажмите **«Сравнить выбранные»**.

Кнопка **«Найти в интернете»** запускает отдельный поиск по внешним страницам и требует входа в учётную запись. Такие страницы не становятся проверенными данными каталога. Если внешний поиск недоступен, по библиотеке можно продолжать искать отдельно.

Помощник может показать **неподтверждённый черновик** параметров. Проверьте каждое число: он мог не так понять фразу. Сейчас перенос черновика в новую форму **«Процессы и роли v2»** неполный. Для надёжного теста расчёта после знакомства с помощником перейдите через **«Главная»** → **«Торговля / Склад»** и введите параметры там. Переписка не хранится в проекте как полноценная история и может исчезнуть после обновления страницы.

6. Подготовить складской пример к расчёту

На «Главной» в карточке «Торговля / Склад» нажмите «Выбрать». На странице расчёта справа должна быть форма «Процессы и роли». Если выбран старый вариант, переключитесь на «Процессы и роли v2». Для первого теста не выбирайте «Другой объект»: новая форма для него пока не предусмотрена.

Кнопка «Заполнить официальным профилем» на самой главной странице пока не заменяет заполнение новой формы. Для этого маршрута используйте кнопку «Загрузить типовой склад организаторов» уже внутри формы «Процессы и роли». Она подставляет учебную ситуацию для процесса «Приёмка и отгрузка»:

- 2 000 паллет в сутки;
- 2 смены по 11 часов, 365 рабочих дней в год;
- расстояние одного рейса в одну сторону — 120 м;
- одна паллета за рейс;
- 25 операторов погрузчика;
- зарплата одного оператора до удержания налога — 120 000 Р в месяц;
- время погрузки вместе с выгрузкой — 90 секунд.

Эти значения нужны, чтобы показать, как работает сервис. **Это не сведения о вашем складе и не подтверждённые условия поставщика.** Их можно изменять. Если проверяете свой объект, введите свои числа и не выдавайте учебный пример за собственные измерения.

Откройте строку «Приёмка и отгрузка» кнопкой «Открыть». Если рядом с зарплатой есть флажок «Подтверждаю это допущение...», отметьте его только для учебного примера либо после осознанной проверки значения. Нажмите «Проверить ввод v2». Эта кнопка проверяет заполненность и единицы, но ещё не создаёт итоговый расчёт. При ошибке посмотрите подсказку под полем; после исправления снова нажмите «Проверить ввод v2».

Внизу справа появится «Предварительный расчёт v2». Там выберите процесс, затем модель из списка доступных расчётных моделей. Для перемещения паллет можно попробовать **MULE** или **Ronavi H1500**, если они присутствуют в списке. Откройте описание выбранной модели: опубликованные сведения и непроверенные условия показаны отдельно. Проверьте поле «Погрузка + выгрузка за рейс, сек.» — в учебном примере оно равно 90. Поставьте флажок о предварительном характере оценки и нажмите «Рассчитать и сохранить v2».

Если кнопка недоступна, обычно не выбран проект, модель или не отмечен последний флажок. Не отмечайте предупреждение, если не согласны с тем, что вводите именно предварительные предположения.

Если хотите ввести свои данные

Выберите нужный процесс, включите его флажком, нажмите «Открыть» и заполните объём, число смен, часы одной смены, рабочие дни в году. Для перевозки также понадобятся расстояние **в одну сторону**, количество единиц груза за рейс и время погрузки с выгрузкой. Можно включить роль сотрудника и заполнить численность и месячную зарплату до удержаний. Если зарплата неизвестна, предварительный технический расчёт возможен, а денежный результат может остаться неполным. Процессы, которые обозначены как справочные, сейчас могут не иметь формулы расчёта количества работ.

Поле с числом заполняйте цифрами без единицы измерения: например, `120`, а не `120 м`. Смотрите подпись рядом с полем. Не подставляйте `0` вместо неизвестного значения: ноль означает, что значение действительно равно нулю.

7. Прочитать результат о производительности

После сохранения откроется страница «**Производительность и требуемый парк**». Смотрите в первую очередь на название процесса, статус расчёта, выбранный парк, производительность и предупреждения. В учебном примере результат предварительный, потому что часть технических условий не проверена.

Рекомендованный парк — сколько роботов нужно по данной расчётной модели и введённому объёму. **Выбранный парк** — сколько принято в текущем варианте. **Номинальная производительность** — оценка без всех потерь рабочего времени; **эффективная производительность** учитывает принятые в расчёте ограничения. **Покрывание** показывает, какая часть заданной работы может быть выполнена; **загрузка** показывает, насколько напряжённо используется парк. **Перегрузка «Нет»** относится только к этой модели и этим входным данным.

Сейчас на этом экране можно увидеть числа с очень длинной дробной частью, английские единицы `robot` и `unit/h` либо запись `1 1` для доли. Например, `0.990675... 1` означает примерно **99,07 %**, а `1 1` — **100 %**. Это недостаток оформления текущей версии; он не требует вводить столько знаков самому. Внизу можно раскрыть «**Как получен результат**», чтобы увидеть шаги, источники и допущения. Часть подписей там пока служебная и англоязычная.

Ниже находится форма «**Экономика: заполните то, что известно**». Она не заполнится автоматически только потому, что рассчитано число роботов.

8. Заполнить расходы и получить денежный результат

Форма разделена на «**Труд**», «**Покупка**», «**RaaS**» и «**Визуализация**». Здесь RaaS означает аренду роботов как услуги: вместо покупки оборудования заказчик платит регулярную сумму по договору.

Под каждым числом есть список «**Данные пользователя**» / «**Допущение для сценария**». Он помечает происхождение числа. **Сейчас выбор «Допущение» сам по себе не заполняет поле**. Если хотите испытать расчёт с допущением, впишите число вручную и выберите этот источник. Если ваше число известно по документам, оставьте «Данные пользователя». Пустое поле значит «неизвестно»; `0` значит «точно ноль». Диапазон можно ввести как `500000..800000`, но по одному диапазону точная денежная оценка не появится.

Для учебной проверки полного результата можно взять следующие **вымышленные условия одного примера**. Они подобраны для проверки работы программы и не являются ценами рынка. Для каждого учебного числа выберите «Допущение для сценария» и при желании измените его.

Труд:

- Ручная производительность — `100` единиц за смену.
- Диспетчеры сейчас — `0` человек; зарплата диспетчера до удержаний — `100000` Р в месяц.
- Техники сейчас — `0` человек; зарплата техника до удержаний — `120000` Р в месяц.

Покупка:

- Внедрение и интеграция — `500000` Р всего.

- Сервис одного робота — 120000 Р в год.
- Гарантия — 1 год; средняя мощность — 1000 Вт.
- Общие разовые расходы площадки — 0 Р; общие ежегодные расходы — 0 Р.
- Горизонт оценки — 5 лет; ставка дисконтирования — 0.15 (то есть 15 %).

Аренда роботов как услуги:

- Тариф на робота — 180000 Р в месяц.
- Срок договора — 60 месяцев.
- В поле «Кто оплачивает инфраструктуру» для этого учебного примера выберите «Поставщик».

Визуализация:

- Начало смены — 28800 секунд от полуночи, то есть 08:00.
- Часовой пояс — Europe/Moscow для учебного примера. Для собственного объекта укажите его часовой пояс; это поле не принимает название города по-русски.

Дата оценки обычно уже подставлена. Если вы заполняете свой проект, проверьте её. В форме есть несколько флажков: подтверждение, что зарплаты указаны до удержаний, цена каталога для сценария трактуется как рубли, батарея включена в цену, её замены включены в обслуживание, а тариф аренды включает перечисленные услуги. Для учебного опыта можно принять эти условия **как предположения сценария**. Для реального проекта отмечайте каждый флажок лишь тогда, когда вы понимаете и принимаете его смысл: он не заменяет ответ поставщика.

Нажмите «Сохранить доступный расчёт». Сервис сохранит результат даже при части неизвестных значений. Если данных достаточно, появится страница «Покупка и RaaS» с несколькими вариантами и разделом моделирования. Если данных не хватает, появится «Сохранён частичный расчёт». Это тоже сохранённый результат. В его карточках перечислено, что осталось указать. Исправьте только те поля, которые вам действительно известны, и снова нажмите «Сохранить доступный расчёт»: будет создан новый результат, прежний останется в истории.

9. Разобраться в денежном результате

В полном результате сравниваются текущий процесс, покупка и аренда роботов. Сервис показывает несколько вариантов предположений; переключайте вкладки в разделе «Сценарии». Смотрите не только на итоговую сумму, но и на статус, допущения, расходы по годам и перечень ограничений. Раздел «Sensitivity ±10%» показывает, как меняется оценка при небольшом изменении ключевых условий.

Главные слова на экране:

- **Первоначальные вложения** — расходы на приобретение и запуск решения.
- **Ежегодные расходы** — платежи на работу и обслуживание.
- **NPV** — денежный итог проекта за выбранные годы с учётом того, что будущие деньги имеют другую ценность. Положительное число не означает подтверждённую окупаемость или готовность к покупке.
- **Срок окупаемости** — когда накопленный эффект покрывает вложения, если расчётная ветка располагает достаточными данными.
- **«Не рассчитано»** — для этого показателя не хватает входных данных.

Статус технической проверки **C05** и условия приобретения рассматриваются отдельно от арифметики. Надписи вроде **NEEDS_VALIDATION** и **UNVERIFIED** означают, что применимость и условия поставки ещё требуют проверки. Подтверждение учебных допущений не превращает их в паспорт робота или договор.

Если вы меняете число уже на странице полного результата, прежние денежные показатели скрываются как устаревшие. Для нового результата воспользуйтесь кнопкой пересчёта и проверьте введённые условия. Не сравнивайте старую сумму с новыми полями.

10. Посмотреть схему работы роботов

В **нынешней версии** двухмерная схема и трёхмерная сцена открываются внизу страницы **полного** денежного результата. Если вы сохранили только расчёт мощности или частичный денежный результат, этого раздела там пока нет. Это известное ограничение сервиса; оно не означает, что вы пропустили кнопку.

В разделе **«Схема работы и расчёт очереди»** сначала нажмите **«Запустить расчёт симуляции»** и дождитесь показателей. После этого кнопка **«Старт»** запускает движение на схеме; **«Пауза»**, **«Стоп»** и **«Перезапуск»** управляют просмотром. Можно изменить скорость. Если есть несколько зон, их можно переключать над схемой. Ниже показывается трёхмерная сцена.

На схеме следите за перемещением груза, выполненной работой, очередью и загрузкой. Показанные коридоры и координаты условные, если не загружен проверенный план помещения. Это объяснение сценария, а не запись движения настоящих роботов. Денежные показатели не вычисляются по красивой картинке.

11. Сохранить, открыть снова и скачать отчёт

Количество роботов сохраняется после **«Рассчитать и сохранить v2»**. Денежный результат сохраняется после **«Сохранить доступный расчёт»**. Чтобы вернуться к нему позже, откройте **«Мои проекты»**, найдите нужный проект, нажмите **«Расчёты»**, затем строку нужного расчёта. Ориентируйтесь по дате и названию. У расчёта количества роботов в списке сейчас может стоять английское слово **CAPACITY**.

Внизу страницы полного результата и результата о количестве роботов есть блок **«Архив доказательств»**. Там можно нажать **«Скачать читаемый отчёт PDF»** или **«Скачать архив ZIP»**. PDF удобен для чтения, а архив содержит дополнительные исходные данные и пояснения. Откройте внутри архива файл **«НАЧНИТЕ_ЗДЕСЬ.md»**. Номер расчёта в названии файла помогает сопоставить его со строкой в проекте.

Есть особенность: PDF, скачанный именно из расчёта **количества роботов**, сейчас содержит и разделы про покупку/аренду, хотя деньги ещё не считались. Поэтому там часто повторяется «нет данных для оценки». Для содержательного денежного PDF откройте **полный денежный результат** и скачайте отчёт из него. У **частичного** денежного результата кнопки PDF/ZIP в текущем интерфейсе пока нет. Сам результат при этом остаётся в списке расчётов проекта.

Не отправляйте архив с собственными коммерческими данными посторонним: в нём есть сохранённые исходные числа. Для совместной проверки удобнее создать отдельный проект с учебными значениями.

12. Дополнительные возможности и текущие границы

Старые варианты расчёта

На странице «Расчёт» пока есть кнопки «Весь объект · старый расчёт» и «По зонам · старый расчёт». Это отдельный прежний путь с другой логикой. Для проверки нового расчёта из этого руководства выбирайте «Процессы и роли v2». Если пробуете старые варианты, записывайте это отдельно и не сравнивайте получившиеся суммы как два режима одной формулы. Старые сохранённые расчёты можно открывать в проекте.

Загрузка данных из файла

Если открыт проект и выбран склад, аэропорт или медучреждение, над формой расчёта виден блок «Данные проекта из XLSX/CSV». Там можно скачать «CSV-шаблон», выбрать заполненный файл, сначала нажать «Проверить», прочитать замечания и только потом «Применить к базовому сценарию». Проверка не должна изменять проект; применение изменяет его исходные данные. В нынешней версии это не гарантирует заполнения всех полей новой формы «Процессы и роли v2», поэтому после загрузки обязательно проверьте поля вручную.

Если что-то не получилось

- **«Рассчитать и сохранить v2» недоступна:** проверьте, что выбран проект, после «Проверить ввод v2» выбрана модель и отмечено предупреждение о предварительной оценке.
- **Форма сообщает о неверном числе:** вводите только число без «Р», «м» или «человек»; проверьте, что объём и время положительны. Не используйте запятую в новой форме там, где поле принимает число с точкой.
- **Нет подходящей модели:** выбранный процесс может не иметь сейчас расчётного профиля. Для первой проверки вернитесь к складской «Приёмке и отгрузке» и загрузите типовой пример.
- **Деньги или NPV «не рассчитано»:** откройте карточку соответствующей ветки и добавьте только действительно известные входные данные.
- **Нет схемы работы:** проверьте, получен ли полный денежный результат; у частичного результата и отдельного расчёта мощности схема пока не показана.
- **PDF выглядит почти пустым:** проверьте номер расчёта в его названии; PDF расчёта количества роботов содержит незаполненные финансовые разделы.
- **Не видно меню на телефоне:** откройте его кнопкой с тремя полосками.
- **Сервис недоступен:** запишите время, страницу и текст ошибки; при возможности приложите снимок экрана.

13. Что сообщить после проверки

Цель теста — понять, где обычный человек теряется. Не нужно разбираться в служебных кодах. Особенно полезно сообщить:

1. С какого экрана вы начали и какую задачу хотели решить.
2. Где пришлось остановиться, какую кнопку нажали перед этим.
3. Какого результата ожидали и что появилось на самом деле.
4. Был ли это учебный пример или собственные числа; какие поля оставили пустыми.

5. Номер расчёта со страницы либо из имени PDF, если он есть.
6. Дату и приблизительное время проверки, вид устройства и браузер.
7. Снимок экрана без пароля и личных данных, если он поможет объяснить проблему. В Windows можно нажать **Win + Shift + S**.

Можно просто написать: «Я открыл склад, нажал такую-то кнопку, ожидал появления схемы, увидел только карточки “не рассчитано”». Это уже полезный отзыв.

Короткий словарь надписей на экране

- **Парк** — количество роботов в варианте.
- **Смена** — рабочий промежуток дня, который вы задали в форме.
- **Допущение** — число или условие, принятое для примера до проверки.
- **Покрытие** — какая доля работы может быть выполнена.
- **RaaS** — аренда роботов как услуги с регулярной оплатой.
- **NPV** — оценка денежного итога проекта с учётом времени.
- **C05** — проверка применимости и ограничений.
- **C11** — расчёт производительности и количества роботов.
- **C23** — расчёт для схемы работы и очередей.
- **PDF** — документ для чтения и отправки.
- **ZIP** — архив с отчётом и подробными исходными данными.
- **«gross»** возле зарплаты — сумма до удержания налога с работника; внимательно сверяйте, какую именно величину вы вводите.

Если приложение показывает английские `run`, `snapshot`, `capacity`, `scenario` или `evidence`, для прохождения основного маршрута знать их не нужно. Смотрите на русские названия процессов, кнопки и перечень недостающих полей; непонятную надпись можно отметить в отзыве.